

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

三年級 第二學期 AI資訊 TRY趣教案

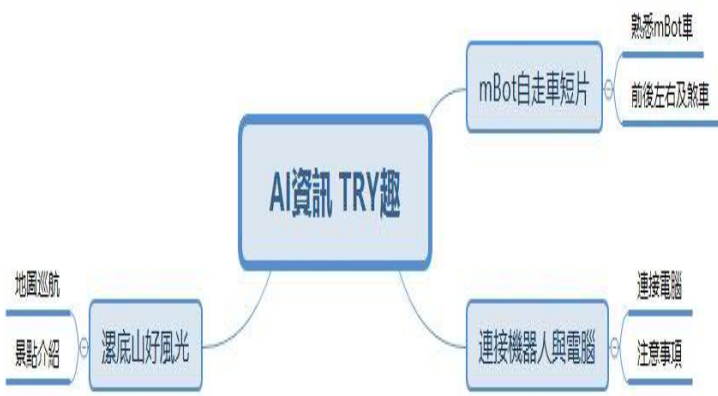
一、教學設計理念說明

本教案之教學設計理念，包括以下三點：

- (一) 單元的設計緣起意涵
- (二) 學生學習特質與需求
- (三) 核心素養的展現

二、教學活動設計

領域名稱 (統整領域)	社會、自然	設計者	三年級教學團隊
實施年級	三年級	總節數	20 節
單元名稱	mBot i 家鄉(二)		
設計依據			
核心素養			
總綱核心素養		領綱核心素養	
B2 科技資訊與媒體素養 C1 道德實踐與公民意識		◎社會領域 社-E-B2 認識與運用科技、資訊及媒體，並探究其與人類社會價值、信仰及態度的關聯。 社-E-C1 培養良好的生活習慣，理解並遵守社會規範，參與公共事務，養成社會責任感， 尊重並維護自己和他人的人權， 關懷自然環境與人類社會的永續發展。 ◎自然領域 自-E-B2 能了解科技及媒 體的運用方式，並 從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等，察覺問題或獲得有助 於探究的資訊。 自-E-C1 培養愛護自然、珍愛生命、惜取資源 的關懷心與行動力。	
核心素養呼應說明			
◎社會領域 培養學生能夠認識及運用科技、資訊及媒體，進而探究其與人類社會價值、信仰及態度的關聯，也培養良好的生活習慣，能夠理解且遵守社會規範，將來能積極參與公共事務，養成對社會的責任感，懂得尊重並維護自己和他人的人權， 關懷自然環境與人類社會的永續發展。 ◎自然領域 讓學生能夠了解科技及媒體的運用方式，進一步透過學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等方式，察覺問題或獲得有助於個人探究的資訊，進而培養愛護自然、珍愛生命、惜取資源的關懷心與行動力。			

學習重點	學習表現	◎社會領域 3b-Ⅱ-1 透過適當的管道蒐集與學習主題相關的資料，並判讀其正確性 2a-Ⅲ-2 表達對在地與全球議題的關懷。 2b-Ⅲ-1 體認人們對社會事物與環境有不同的認知、感受、意見與表現方式，並加以尊重。 ◎自然領域 po-Ⅲ-1 能從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等察覺問題。 po-Ⅲ-2 能初步辨別適合科學探究的問題，並能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出適宜探究之問題。 ah-Ⅲ-2 透過科學探究活動解決一部分生活週遭的問題。	學習內容	◎社會領域 Ae-Ⅱ-1 人類為了解決生活需求或滿足好奇心，進行科學和技術的研發，從而改變自然環境與人們的生活。 Af-Ⅲ-1 為了確保基本人權、維護生態環境的永續發展，全球須共同關心許多議題。 ◎自然領域 INf-Ⅲ-2 科技在生活中的應用與對環境與人體的影響。 INg-Ⅲ-2 人類活動與其他生物的活動會相互影響，不當引進外來物種可能造成經濟損失和生態破壞。
概念架構			導引問題	
			1. 機器人的連接和配對上有什麼應注意的事項？ 2. 如何做好循線設定，讓機器人在預定的路線上行駛。 3. 漂底山有什麼特殊的景點，其形成的原因為何？ 4. 如何推廣與介紹漂底山的特殊景觀？	
議題融入	所融入之學習重點	資 E1 認識常見的資訊系統。 資 E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。		
教材來源		自編		
教學資源		mBot 機器人		
學習目標				
1. 能了解並運用遙控器與機器人配對。 2. 熟悉操作介面並完成行進各項操作。 3. 漂底山好風光： 用鍵盤操控 mBot 在漂底山地圖上的巡航並進行景點介紹。				

--

教學活動設計			
教學活動內容及實施方式	時間	教學資源	評量
一、引起動機(1~3 節) 1. 觀看教學短片 ” 【SE mBot 教學】#6 第六課 mBot 自走車” (https://www.youtube.com/watch?v=DBQuiZ6Blho) 2. 連接機器人與電腦 a. 編輯→勾選 Arduino 模式 b. 連接 com4 【教師提問】： 1. 連結機器人與電腦時的有什麼注意事項？ 二、發展活動(4~16) 1. 複習上學期所學的 mbot 車前後左右、煞車 2. 學習進階操控指令：	120 520	電腦 單槍 螢幕 mBot 機器人 電腦	專心聽講 發表

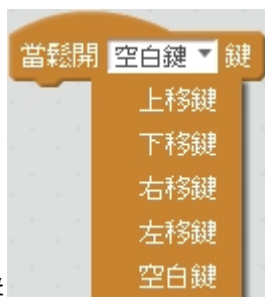
目標需求：按下方向鍵會前進，手放開時會停下來

3. “當鬆開” 程式指令設計

a. 從事件



挑選



選” 上移鍵”



b. 再從機器人模組



挑選

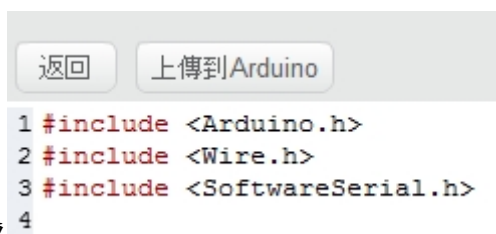


速度為 0

與事件” 當鬆開” 組合



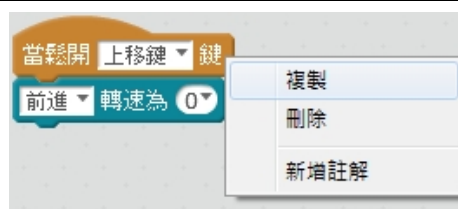
c. 指令上傳



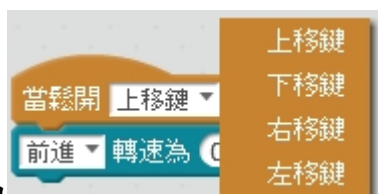
確認 mBot 車接受指令

d. 延伸其他方向指令

按右鍵”複製”



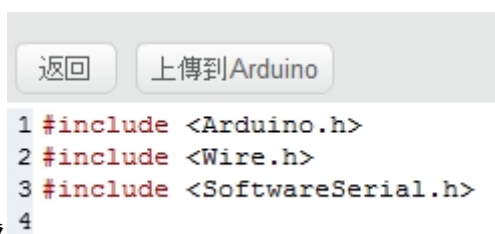
調整方向



以此類推



e. 指令上傳



確認 mBot 車接受指令

4. 用鍵盤操控 mBot 在潔底山地圖上的巡航並進行景點介紹。

三、綜合活動(17~20)

1. 學生能用鍵盤操控 mBot 車前進、煞車
2. 學生能改變速度參數，嘗試性改變車速
3. 學生能延伸鍵盤控制範圍：前、後、左、右、煞車
4. 學生能增設”當鬆開”程式指令設計”
5. 學生能操控 mBot 在潔底山地圖上的巡航並進行景點介紹。

當按下 上移鍵 ▾ 鍵

前進 ▾ 轉速為 100 ▾

當鬆開 上移鍵 ▾ 鍵

前進 ▾ 轉速為 0 ▾

當按下 下移鍵 ▾ 鍵

前進 ▾ 轉速為 100 ▾

當鬆開 下移鍵 ▾ 鍵

前進 ▾ 轉速為 0 ▾

當按下 左移鍵 ▾ 鍵

前進 ▾ 轉速為 100 ▾

當鬆開 左移鍵 ▾ 鍵

前進 ▾ 轉速為 0 ▾

當按下 右移鍵 ▾ 鍵

前進 ▾ 轉速為 100 ▾

當鬆開 右移鍵 ▾ 鍵

前進 ▾ 轉速為 0 ▾

當按下 空白鍵 ▾ 鍵

前進 ▾ 轉速為 0 ▾